

一. 解: (1) 引入齐次坐标

$$P_W = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}, [R \ T] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \frac{1}{Z} K [R \ T] P_W \\ &= \frac{1}{Z} K \begin{bmatrix} -5 \\ -4 \\ 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 8 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 \\ -4 \\ 10 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (u, v) = (2, 2)$$

(2) 同样引入齐次坐标. 设 $P_W = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow K_1 [R_1 \ T_1] P_W = w_1 \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{bmatrix}$$

$$K_2 [R_2 \ T_2] P_W = w_2 \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

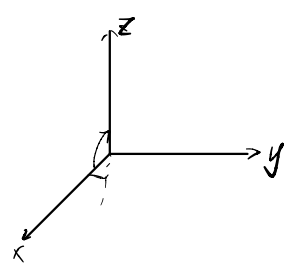
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -8 & 6 & 20 \\ -5 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = w_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -4 & 4 & 0 & 28 \\ -4 & 0 & -4 & 16 \\ -1 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = w_2 \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -8Y + 6Z + 20 = 2w_1 \\ -5X + 4Z + 8 = 2w_1 \\ Z + 2 = w_1 \\ -4X + 4Y + 28 = 18w_2 \\ -4X - 4Z + 16 = 4w_2 \\ -X + 6 = w_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X = 4 \\ Y = 6 \\ Z = 8 \\ w_1 = 10 \\ w_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow P_W = (4, 6, 8)$$

$$\text{二. 解: } R_\beta = \begin{bmatrix} \cos\beta & \sin\beta & 0 \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



设 $P(x, y, z), P'(x', y', z')$

① 绕 x 轴顺时针旋转 α

$$\begin{cases} x = x \\ y = r \cos\varphi \\ z = r \sin\varphi \end{cases} \begin{cases} x' = x \\ y' = r \cos(\varphi - \alpha) = r \cos\varphi \cos\alpha + r \sin\varphi \sin\alpha = y \cos\alpha + z \sin\alpha \\ z' = r \sin(\varphi - \alpha) = z \cos\alpha - y \sin\alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow P' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow R_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

② 绕 y 轴顺时针旋转 γ

$$\begin{cases} x = r \sin\varphi \\ y = y \\ z = r \cos\varphi \end{cases} \begin{cases} x' = r \cos(\varphi + \gamma) = x \cos\gamma - z \sin\gamma \\ y' = y \\ z' = r \sin(\varphi + \gamma) = z \cos\gamma + x \sin\gamma \end{cases}$$

$$\Rightarrow P' = \begin{bmatrix} \cos\gamma & 0 & -\sin\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\gamma & 0 & \cos\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow R_\gamma = \begin{bmatrix} \cos\gamma & 0 & -\sin\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\gamma & 0 & \cos\gamma \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow R = R_\beta R_\gamma R_\alpha = \begin{bmatrix} \cos\beta & \sin\beta & 0 \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\gamma & 0 & -\sin\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\gamma & 0 & \cos\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

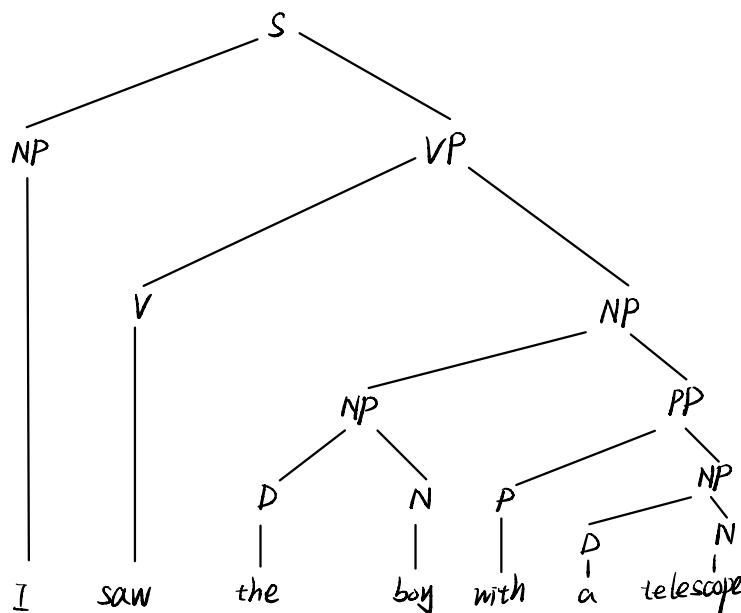
$$= \begin{bmatrix} \cos\beta \cos\gamma & \sin\beta & -\cos\beta \sin\gamma \\ -\sin\beta \cos\gamma & \cos\beta & \sin\beta \sin\gamma \\ \sin\gamma & 0 & \cos\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\beta \cos\gamma & \sin\beta \cos\alpha + \cos\alpha \cos\beta \sin\gamma & \sin\alpha \sin\beta - \cos\alpha \cos\beta \sin\gamma \\ -\sin\beta \cos\gamma & \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta \sin\gamma & \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta \sin\gamma \\ \sin\gamma & -\sin\alpha \cos\gamma & \cos\alpha \cos\gamma \end{bmatrix}$$

S						
ϕ	VP					
ϕ	ϕ	NP				
S	ϕ	ϕ	ϕ			
ϕ	VP	ϕ	ϕ	PP		
ϕ	ϕ	NP	ϕ	ϕ	NP	
NP	V	D	N	P	D	N

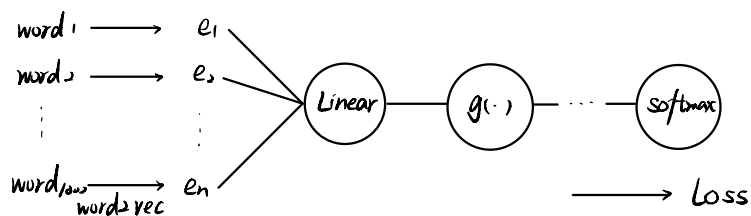
I saw the boy with a telescope

故满足上述语法, 一种句法树如下:



四. 解

1. FFNN 模型图如下:



input: 影评文本

output: 一个长为 5 的向量 v , 其中每个元素表示评定为某一星级的概率

使用的特征: word2vec 算法得到的词嵌入

数据集: 语料库中的所有单词和其真实标签向量

影评文本样本 (可利用爬虫爬取)

需要训练的参数: word2vec 算法中的中心词和周围词矩阵、FFNN 中各节点的参数

训练流程与方法

A. 训练 word2vec 模型

① 每次训练, 随机从语料库中抽取一些训练样本

② 将样本中单词的 one-hot 表示输入模型, 每个单词的 onehot 向量 $\times$ 周围词矩阵 W

③ 将得到的所有向量求和求均值得到平均向量

④ 平均向量 $\times$ 中心词矩阵 W' 后做 softmax 分类,

并与真实标签做交叉熵损失

⑤ 反向传播更新参数

B. 训练 FFNN 模型

① 输入 m 个影评文本样本 $doc_1, \dots, doc_m$ 和对应星级标签
对每个文本执行以下操作:

② 分词得到 $word_{i1}, word_{i2}, \dots, word_{in}, n \leq 1000$

③ 对每个词利用 word2vec 算法得到其词向量 e_{ij} .

④ 将所有词向量合为一个向量, 送入 FFNN 得到 1 个维数为 5 的向量, 最后进行 softmax 得到评定为每个星级的概率

⑤ 计算 m 个训练样本的交叉熵损失函数

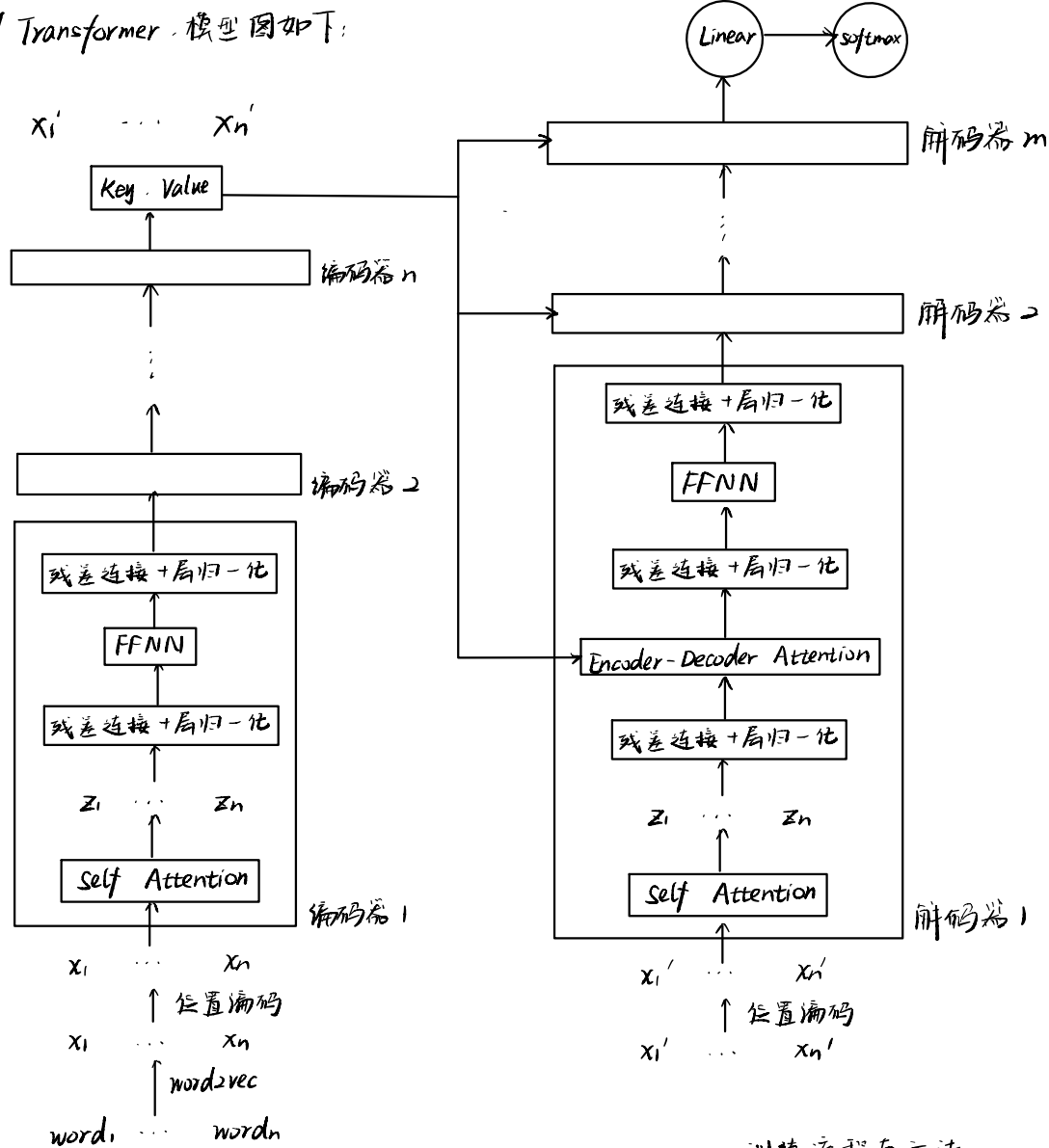
⑥ 反向传播更新参数

⑦ 在验证集上验证准确率, 调整网络结构与超参数

推理过程:

输入一个影评文本, 计算得到每个星级的概率, 取最大概率对应的星级作为该电影星级

2. RNN / Transformer 模型图如下:



input: 影评文本

output: 一个长为 5 的向量 v , 其中每个元素表示评定为某一星级的概率

使用的特征: word2vec 算法得到的词嵌入

数据集: 语料库中的所有单词和其真实标签向量

影评文本样本 (可利用爬虫从网站爬取)

需要训练的参数: word2vec 算法中的中心词和周围词矩阵、各层结构中 FFNN 各节点和最后的 Linear 节点的参数、各个 Attention 层中的 Query、Key、Value 矩阵

训练流程与方法

A. 训练 word2vec 模型 (同前)

B. 训练 Transformer 模型

① 输入 m 个影评文本样本 $doc_1, \dots, doc_m$ 和对应星级标签
对每个文本执行以下操作:

② 分词得到 $word_1, word_2, \dots, word_n, n \leq 1000$

③ 对每个词利用 word2vec 算法得到其词向量 e_{ij}

④ 将每个词向量加入其位置编码后送入编码器

⑤ 经过多层编码器后得到输出, 再将输出送入解码器

⑥ 经过多层解码器后得到输出, 再经过 Linear 层得到一个 5 维向量

⑦ softmax 操作得到向量 v

⑧ 计算 m 个训练样本的交叉熵损失函数

⑨ 反向传播更新参数

⑩ 在验证集上验证准确率, 调整网络结构与超参数

推理过程:

输入一个影评文本, 计算得到每个星级的概率, 取最大概率对应的星级作为该电影星级